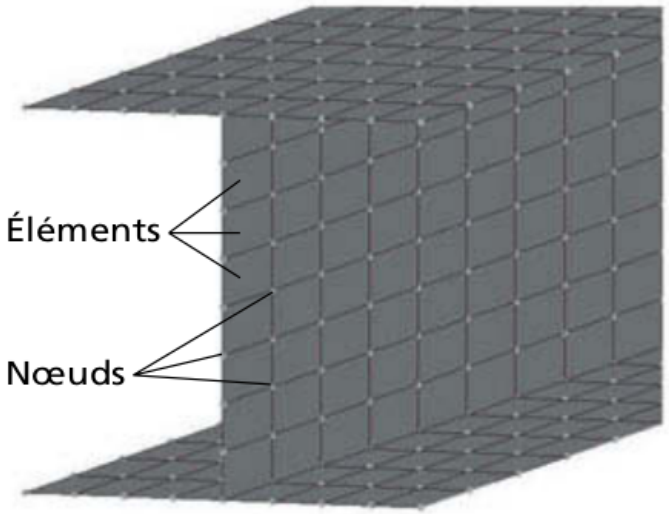
Matrice de rigidité

Pr. El Mahjour

EMSI - Tanger

March 30, 2023

Approximation nodale – fonctions de forme



1. Équations d'équilibre des forces + compatibilité des déplacements
2. Pas facilement modélisable
3. On utilise la méthode des éléments finis

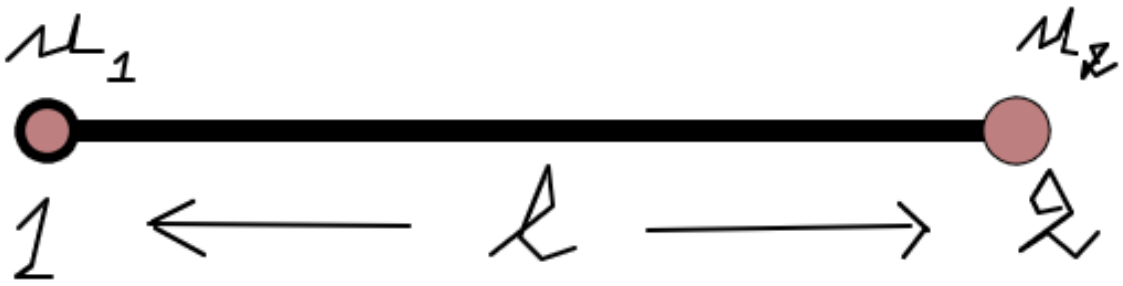
- Considérons un champ de déplacement compatible avec les déformations
- La méthode consiste à l'approximer par des fonctions polynomiales
- Avec un nombre fini de paramètres + fonctions de déplacements nodaux (associés aux degrés de liberté)

$$X(x, y, z) = \sum_{i=1}^{n} N_i(x, y, z) \cdot X_i$$

où

- X_i désignent les inconnues en déplacements associées aux degrés de liberté
- N_i les fonctions de forme de l'élément permettant d'obtenir les déplacement de celui-ci en n'importe quel point de sa géométrie (toujours à partir des déplacements nodaux)

On prend l'exemple d'un élément "barre" :



$$u = N_1 u_1 + N_2 u_2$$

En fait

$$u = [N_1 N_2] \begin{Bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{Bmatrix}$$

Puisqu'il y a deux degré de libertés, on peut estimer que $u(x) = a_1 + a_2 x$
On travaillera sur $x = 0$ / $u = u_1$ et $x = l$ / $u = u_2$.

On trouvera $u_1 = a_1 + a2 \times 0$ donc $u_1 = a_1$ et $u_2 = a_1 + a_2 \times l$ donc

$$\begin{Bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{Bmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & l \end{pmatrix} \begin{Bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{Bmatrix}$$

Il suffit de multiplier par l'inverse de cette matrice et obtenir

$$.N_1(x) = 1 - x/l \qquad \text{et} \qquad N_2(x) = x/l$$

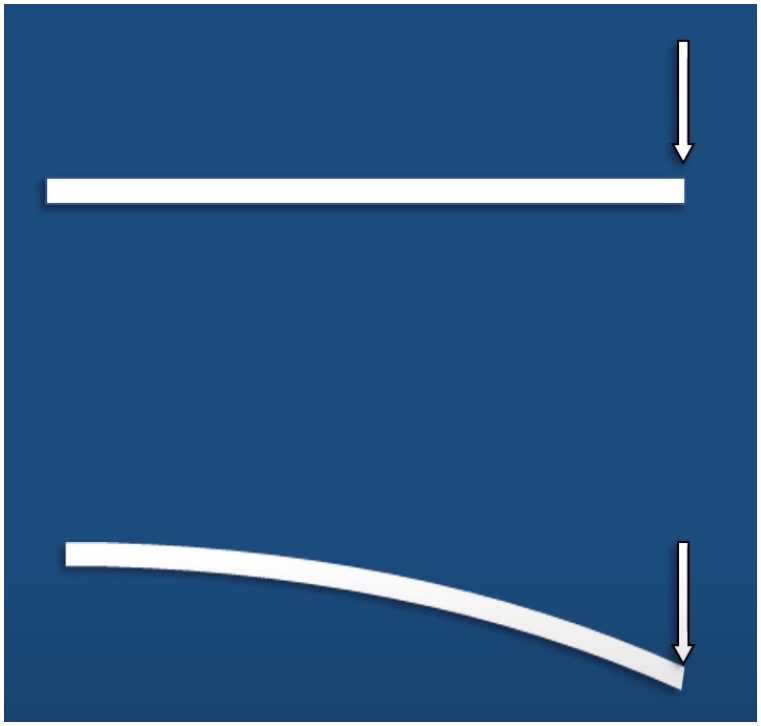
On peut écrire autrement

$$u(x) = [N]\{q_e\}$$

- $[N]$: matrice des fonctions de forme
- $\{q_e\}$: champ de déplacement

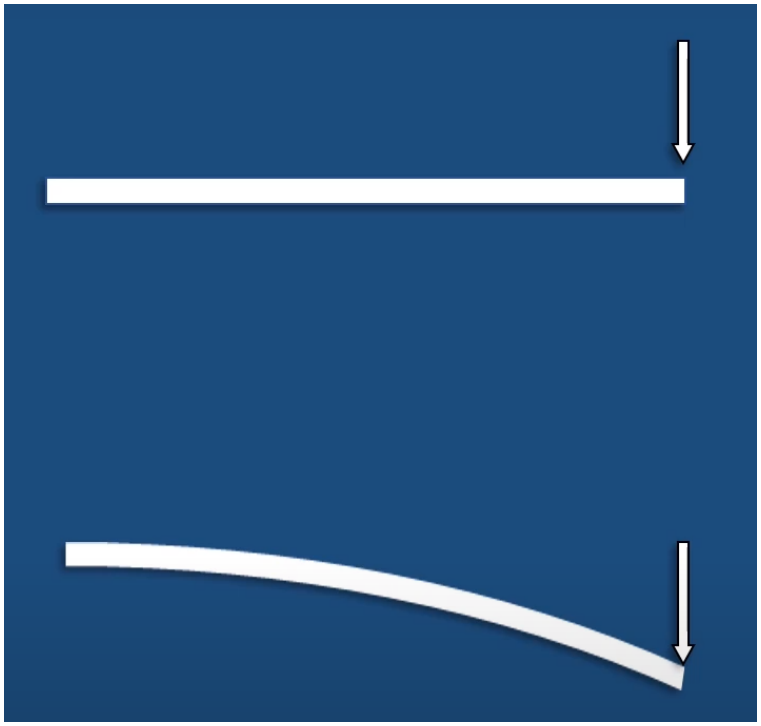
Nœuds et interpolation

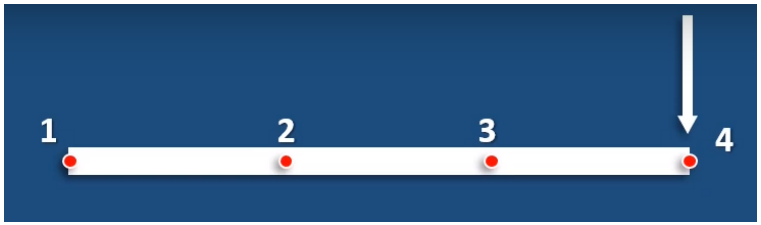
On peut appliquer une approximation linéaire ou quadratique (cubique ... calculs très fastidieux)



Nœuds et interpolation

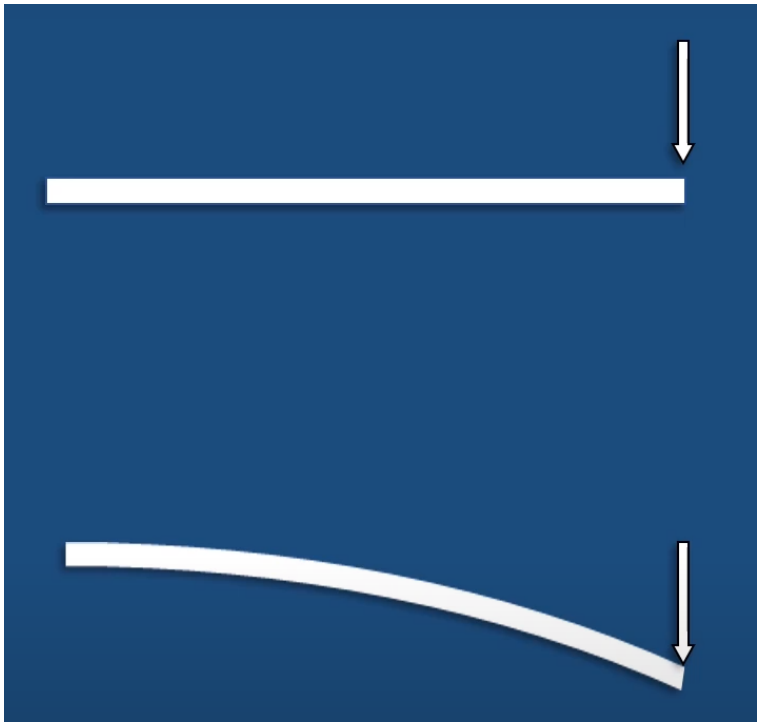
On peut appliquer une approximation linéaire ou quadratique (cubique ... calculs très fastidieux)

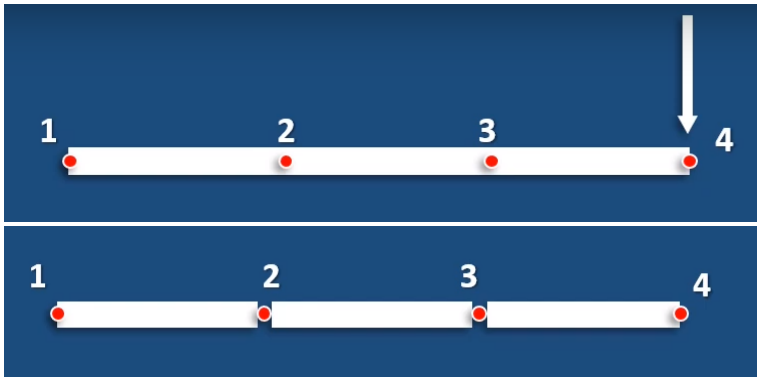




Nœuds et interpolation

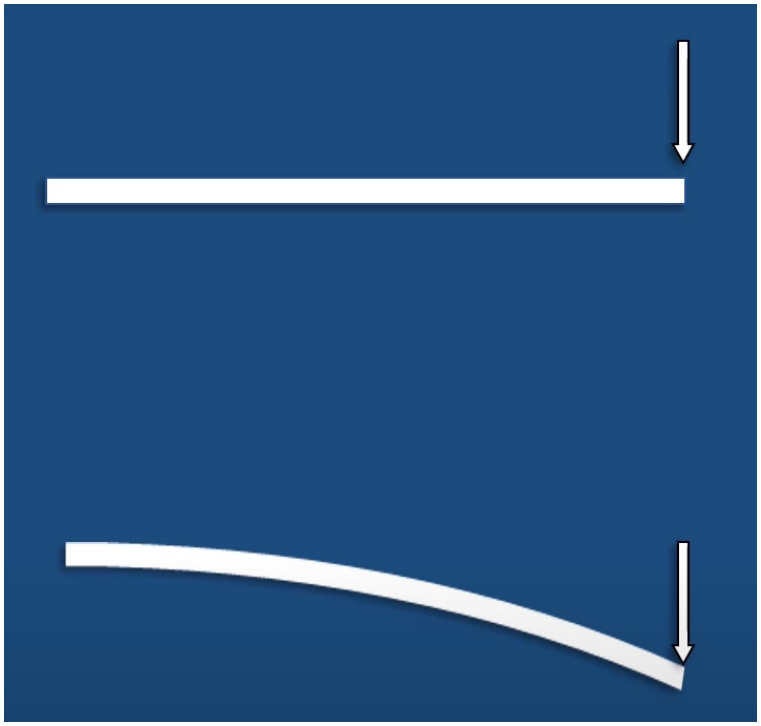
On peut appliquer une approximation linéaire ou quadratique (cubique ... calculs très fastidieux)

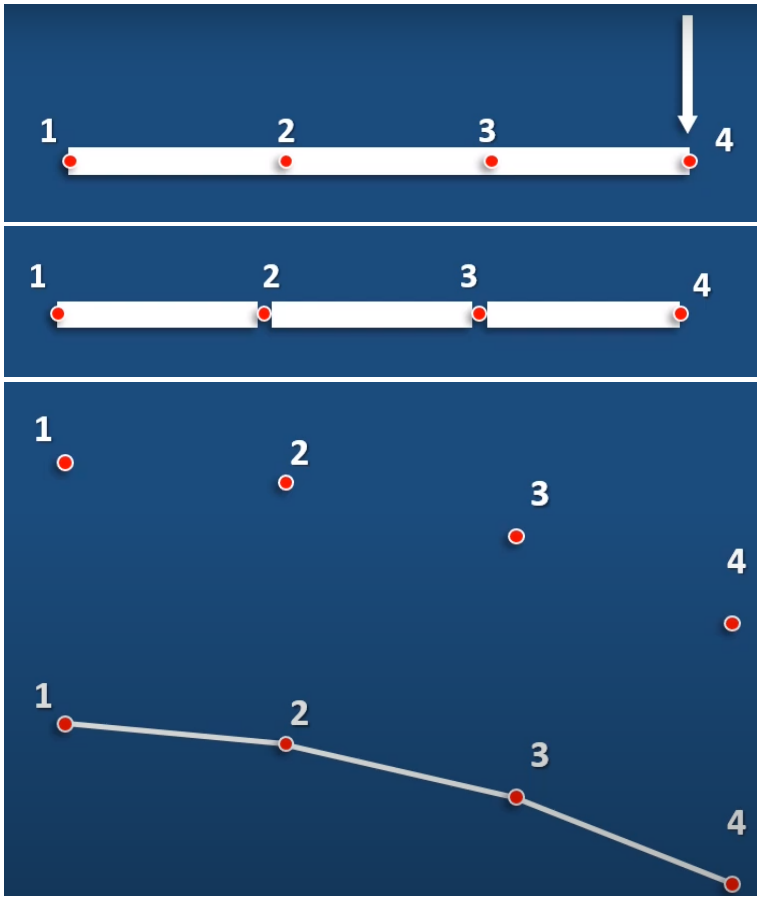




Nœuds et interpolation

On peut appliquer une approximation linéaire ou quadratique (cubique ... calculs très fastidieux)



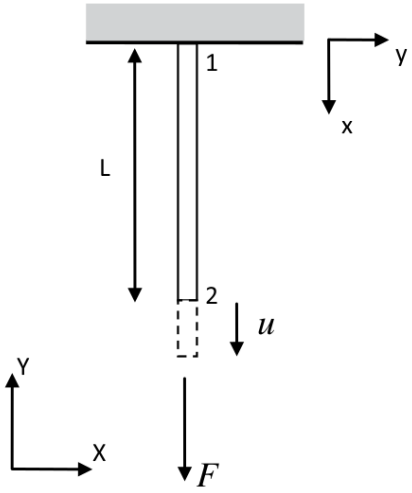


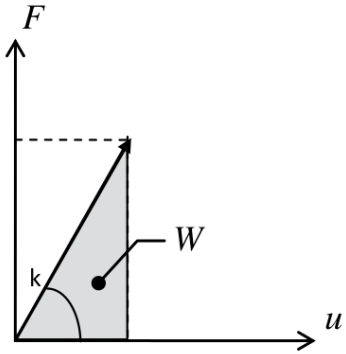
Comment résoudre un problème de ce type?

En fait ça revient à résoudre un problème de minimisation de type Rayleigh-Ritz. Comme on l'a déjà brièvement vu l'énergie potentielle E est la différence entre l'énergie de déformation W et le travail T des forces de volume et de surface

$$E = W - T = \underbrace{\frac{1}{2}\int_V \{\varepsilon\}^T \cdot \{\sigma\} \cdot dV}_{W} - \underbrace{\int_V \{u\}^T \cdot \{f^v\} \cdot dV - \int_S \{u\}^T \cdot \{f^s\} \cdot dS}_{T}$$

Relax ... calm down





Posant que $\varepsilon_{xx} = \frac{du}{dx} = \frac{u_2 - u_1}{L} = \frac{u-0}{L}$ et $\sigma_{xx} = \frac{F}{S}$, par la loi de Hooke

$\sigma_{xx} = E \cdot \varepsilon_{xx} \iff \frac{F}{S} = E \cdot \frac{u}{L} \implies F = \frac{ES}{L} \cdot u = k \cdot u$

avec $k = \frac{ES}{L} \rightarrow$ rigidité du barreau dans le domaine élastique (pente de la droite $F = k \cdot u$)

La déformation ε_{xx} étant indépendante de x, l'énergie de déformation devient

$$\begin{aligned} W &= \frac{1}{2}\int_V \sigma_{xx}\cdot\varepsilon_{xx}\cdot dV = \frac{1}{2}\int_V E\cdot\varepsilon_{xx}^2\cdot dS\cdot dx = \frac{E\cdot\varepsilon_{xx}^2}{2}\int_S dS\cdot\int_0^L dx \\ &= \frac{E\cdot S\cdot L}{2}\cdot\left(\frac{u}{L}\right)^2 = \frac{1}{2}\cdot k\cdot u^2 \end{aligned}$$

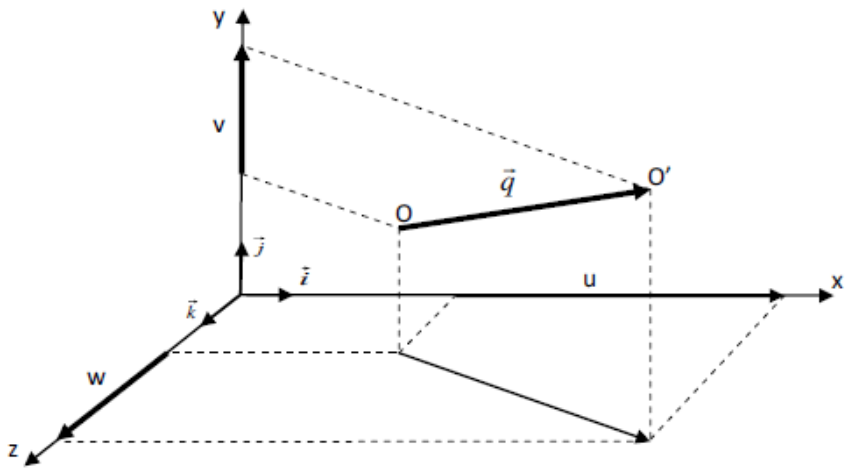
Le travail de la force F est $F\cdot u$, l'énergie potentielle s'exprimera sous la forme

$$E = W - T = \frac{1}{2}\cdot k\cdot u^2 - F\cdot u$$

Si on considère que c'ets un problème statique (u n'évolue pas)

$$dE/du = 0 = k\cdot u - F \implies k\cdot u = F$$

et comme ça on retrouve u.



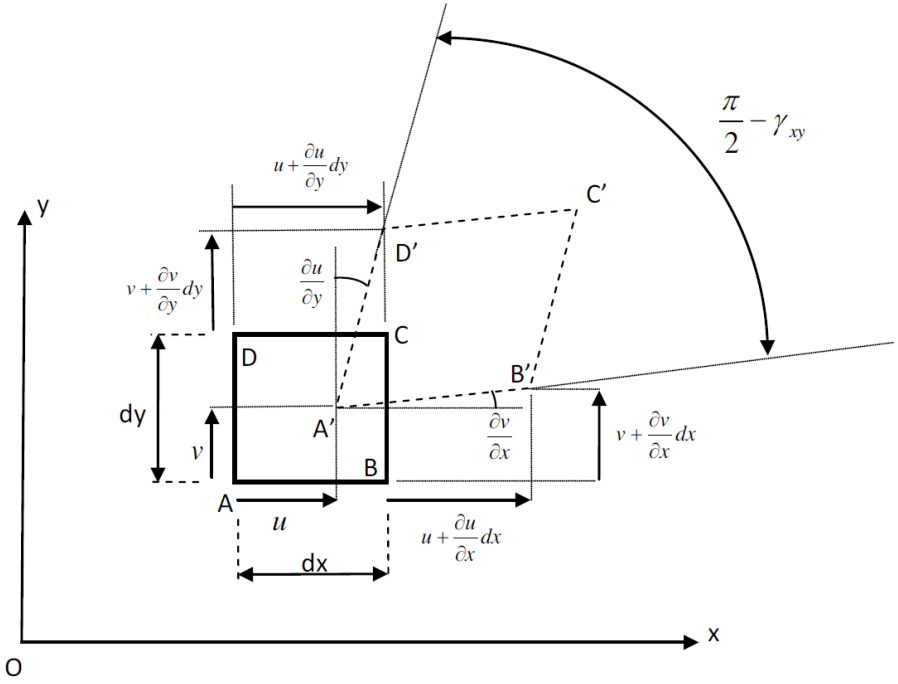
En général, les coefficients du tenseurs de déformation sont

- $\varepsilon_{xx} = \dfrac{\partial u}{\partial x}$
- $\varepsilon_{yy} = \dfrac{\partial v}{\partial y}$
- $\varepsilon_{zz} = \dfrac{\partial w}{\partial z}$
- $\varepsilon_{xy} = \dfrac{\partial u}{\partial y} + \dfrac{\partial v}{\partial x}$
- $\varepsilon_{xz} = \dfrac{\partial u}{\partial z} + \dfrac{\partial w}{\partial x}$
- $\varepsilon_{yz} = \dfrac{\partial v}{\partial z} + \dfrac{\partial w}{\partial y}$

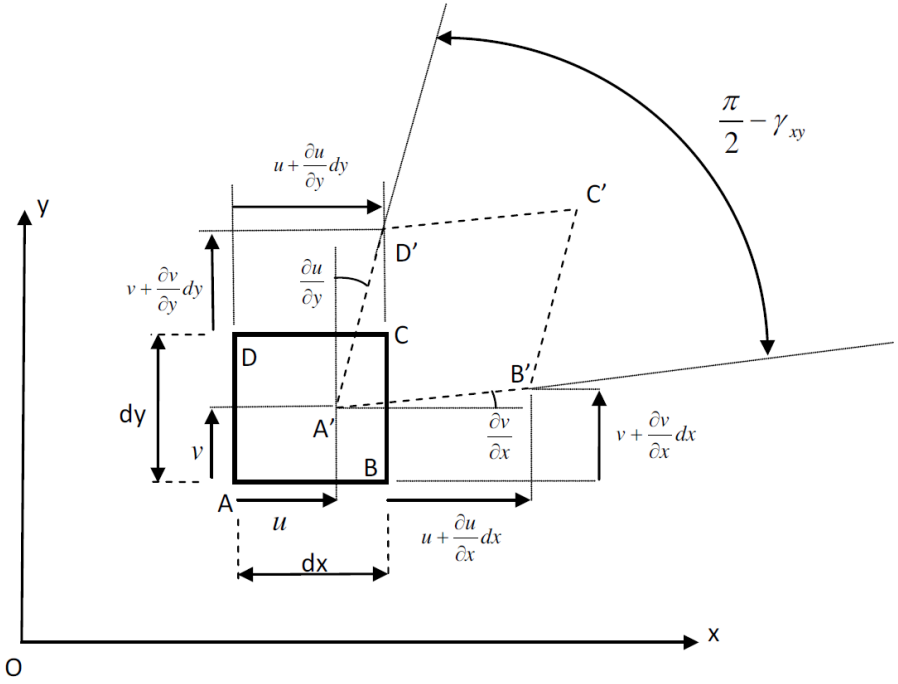
On note

$$\{\varepsilon\}^T = \begin{Bmatrix} \varepsilon_{xx} & \varepsilon_{yy} & \varepsilon_{zz} & \varepsilon_{xy} & \varepsilon_{yz} & \varepsilon_{xz} \end{Bmatrix}$$

Je rappelle que ...

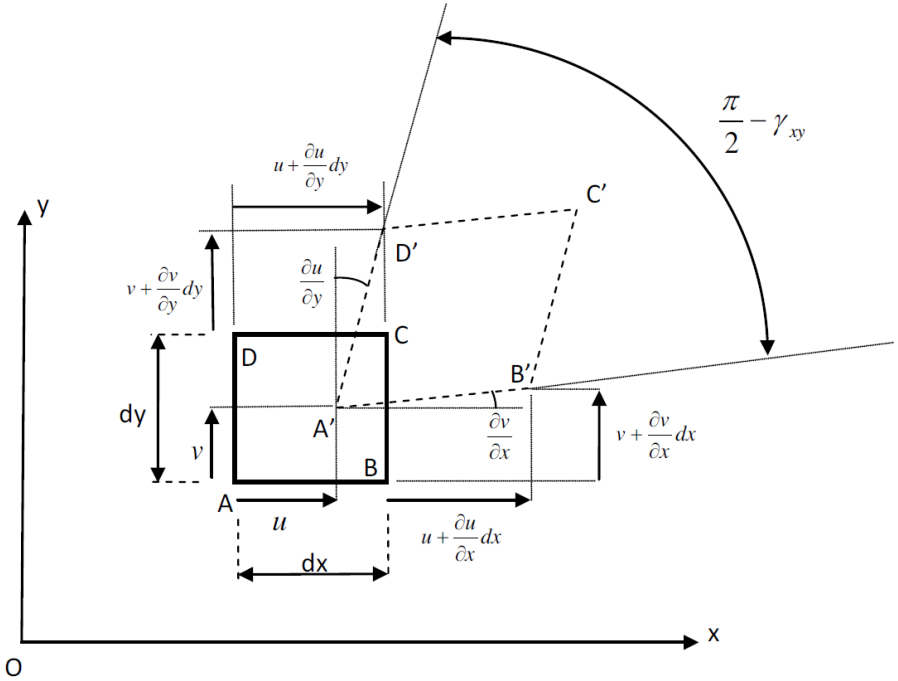


Je rappelle que ...



$$\{\varepsilon\} = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\partial}{\partial y} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\partial}{\partial z} \\ \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial x} & 0 \\ 0 & \frac{\partial}{\partial z} & \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} & 0 & \frac{\partial}{\partial x} \end{pmatrix} \begin{Bmatrix} u \\ v \\ w \end{Bmatrix}$$

Je rappelle que ...



$$\{\varepsilon\} = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\partial}{\partial y} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\partial}{\partial z} \\ \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial x} & 0 \\ 0 & \frac{\partial}{\partial z} & \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} & 0 & \frac{\partial}{\partial x} \end{pmatrix} \begin{Bmatrix} u \\ v \\ w \end{Bmatrix}$$

Ce qui peut être écrit comme

$$\{\varepsilon\} = [\partial]\,\{u\}$$

où : $[\partial]$ opérateur dérivation dont les dimensions dépendent de celles de l'élément étudié.

Reconstituons les faits

Le vecteur des déformations pourra être écrit en fonction des déplacements nodaux

$$\{\varepsilon\} = [\partial]\{u\} = \underbrace{[\partial][N]}_{[B]}\{q_e\} = [B]\{q_e\}$$

En appliquant ceci sur l'élément barre :

Pour la suite du calcul, nous allons utilisé la relation déformation-contrainte $\{\sigma\} = [H]\{\varepsilon\}$. On en déduit, l'énergie de déformation

$$\begin{aligned} W_e &= \frac{1}{2}\int_{V_e}\{\varepsilon\}^T\cdot\{\sigma\}\cdot dV_e = \frac{1}{2}\int_{V_e}\{q_e\}^T\cdot[B]^T\cdot[H]\cdot[B]\cdot\{q_e\}\cdot dV_e \\ &= \frac{1}{2}\{q_e\}^T\cdot[k_e]\cdot\{q_e\} \end{aligned}$$

où $[k_e] = \int_{V_e}[B]^T\cdot[H]\cdot[B]\cdot dV_e$ (matrice de rigidité)

Reconstituons les faits

Le vecteur des déformations pourra être écrit en fonction des déplacements nodaux

$$\{\varepsilon\} = [\partial]\{u\} = \underbrace{[\partial][N]}_{[B]}\{q_e\} = [B]\{q_e\}$$

En appliquant ceci sur l'élément barre : $\varepsilon_{xx} = \frac{du}{dx} = \left\{-\frac{1}{L} \quad \frac{1}{L}\right\} \cdot \begin{Bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{Bmatrix}$

Pour la suite du calcul, nous allons utilisé la relation déformation-contrainte $\{\sigma\} = [H]\{\varepsilon\}$. On en déduit, l'énergie de déformation

$$\begin{aligned} W_e &= \frac{1}{2}\int_{V_e} \{\varepsilon\}^T \cdot \{\sigma\} \cdot dV_e = \frac{1}{2}\int_{V_e} \{q_e\}^T \cdot [B]^T \cdot [H] \cdot [B] \cdot \{q_e\} \cdot dV_e \\ &= \frac{1}{2}\{q_e\}^T \cdot [k_e] \cdot \{q_e\} \end{aligned}$$

où $[k_e] = \int_{V_e} [B]^T \cdot [H] \cdot [B] \cdot dV_e$ (matrice de rigidité)

Dans le cas de l'élément barre

$$
\begin{aligned}
[k_e] &= \int_{V_e} [B]^T \cdot [H] \cdot [B] \cdot dV_e = \int_0^L \underbrace{\int_S dS_e}_{S} \begin{Bmatrix} -1/L \\ 1/L \end{Bmatrix} \cdot E \cdot \begin{Bmatrix} -1/L & 1/L \end{Bmatrix} dx \\
&= ES \cdot \int_0^L \begin{pmatrix} 1/L^2 & -1/L^2 \\ -1/L^2 & 1/L^2 \end{pmatrix} dx = \frac{ES}{L} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}
\end{aligned}
$$

Dans le cas de l'élément barre

$$\begin{aligned}[k_e] &= \int_{V_e}[B]^T\cdot[H]\cdot[B]\cdot dV_e = \int_0^L \underbrace{\int_S dS_e}_{S} \begin{Bmatrix} -1/L \\ 1/L \end{Bmatrix}\cdot E\cdot\begin{Bmatrix} -1/L & 1/L \end{Bmatrix} dx \\ &= ES\cdot\int_0^L \begin{pmatrix} 1/L^2 & -1/L^2 \\ -1/L^2 & 1/L^2 \end{pmatrix} dx = \frac{ES}{L}\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

Après, s'il y a plusieurs éléments on procède à l'assemblage des matrices élémentaires de chaque élément. Nous allons mieux comprendre en pratiquant sur des exemples. On va voir que c'est facile à construire.

Dans le cas de l'élément barre

$$\begin{aligned}[k_e] &= \int_{V_e}[B]^T\cdot[H]\cdot[B]\cdot dV_e = \int_0^L \underbrace{\int_S dS_e}_{S} \begin{Bmatrix} -1/L \\ 1/L \end{Bmatrix}\cdot E\cdot\begin{Bmatrix} -1/L & 1/L \end{Bmatrix} dx \\ &= ES\cdot\int_0^L \begin{pmatrix} 1/L^2 & -1/L^2 \\ -1/L^2 & 1/L^2 \end{pmatrix} dx = \frac{ES}{L}\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

Après, s'il y a plusieurs éléments on procède à l'assemblage des matrices élémentaires de chaque élément. Nous allons mieux comprendre en pratiquant sur des exemples. On va voir que c'est facile à construire.

Il est important de noter que dans les calculs précédents, on travaillait sur un repère local et non pas un repère global. Les matrices élémentaires n'ont pas forcément ce même repère local.

Dans le cas de l'élément barre

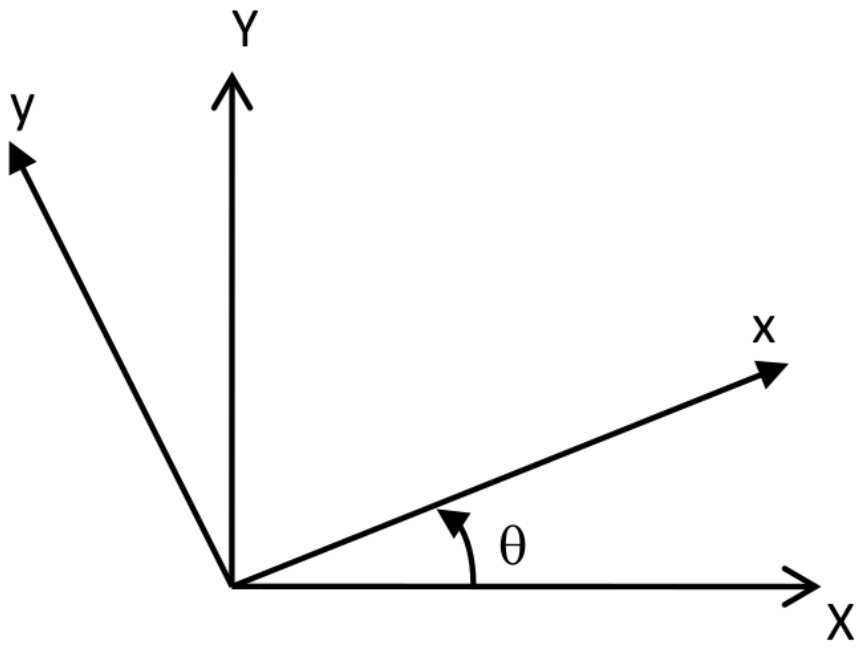
$$\begin{aligned}[k_e] &= \int_{V_e}[B]^T\cdot[H]\cdot[B]\cdot dV_e = \int_0^L \underbrace{\int_S dS_e}_{S} \begin{Bmatrix} -1/L \\ 1/L \end{Bmatrix}\cdot E\cdot\begin{Bmatrix} -1/L & 1/L \end{Bmatrix} dx \\ &= ES\cdot\int_0^L \begin{pmatrix} 1/L^2 & -1/L^2 \\ -1/L^2 & 1/L^2 \end{pmatrix} dx = \frac{ES}{L}\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

Après, s'il y a plusieurs éléments on procède à l'assemblage des matrices élémentaires de chaque élément. Nous allons mieux comprendre en pratiquant sur des exemples. On va voir que c'est facile à construire.

Il est important de noter que dans les calculs précédents, on travaillait sur un repère local et non pas un repère global. Les matrices élémentaires n'ont pas forcément ce même repère local.

Pour l'assemblage il est important de faire appel à des changements de repères pour exprimer les matrices de rigidité dans un repère unifié.

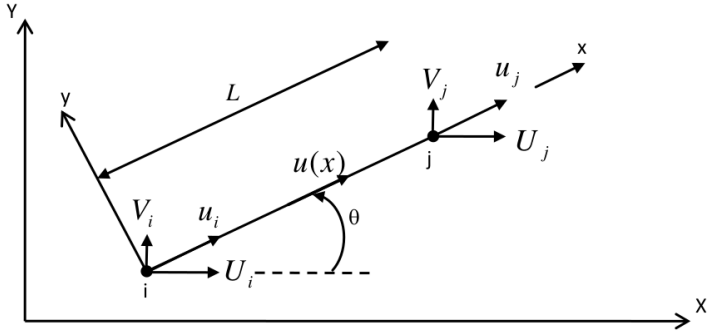
Changements de repères



La formule de changement de repère

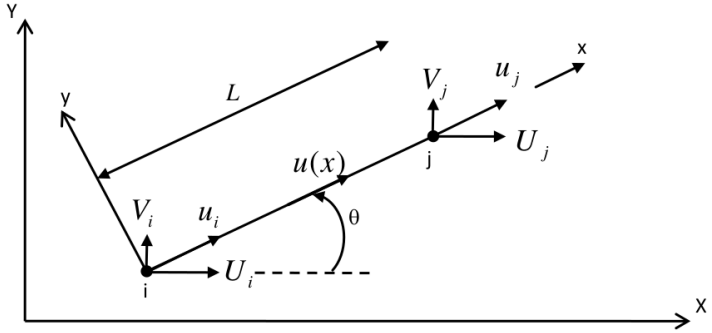
$$\begin{cases} x &= X \cdot \cos(\theta) + Y \cdot \sin(\theta) \\ y &= -X \cdot \sin(\theta) + Y \cdot \cos(\theta) \end{cases}$$

À titre d'exemple, le changement de base d'un élément barre plan à deux nœuds



$$\begin{Bmatrix} u_i \\ v_i \\ u_j \\ v_j \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) & 0 & 0 \\ -\sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ 0 & 0 & -\sin(\theta) & \cos(\theta) \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} U_i \\ V_i \\ U_j \\ V_j \end{Bmatrix}$$

À titre d'exemple, le changement de base d'un élément barre plan à deux nœuds



$$\begin{Bmatrix} u_i \\ v_i \\ u_j \\ v_j \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) & 0 & 0 \\ -\sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ 0 & 0 & -\sin(\theta) & \cos(\theta) \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} U_i \\ V_i \\ U_j \\ V_j \end{Bmatrix}$$

En général, on notera $\cos(\theta) := c$ et $\sin(\theta) := s$ ce qui donne

$$\begin{Bmatrix} u_i \\ v_i \\ u_j \\ v_j \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} c & s & 0 & 0 \\ -s & c & 0 & 0 \\ 0 & 0 & c & c \\ 0 & 0 & -s & c \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} U_i \\ V_i \\ U_j \\ V_j \end{Bmatrix}$$

Par des calculs élémentaires sur l'énergie de déformation, on arrive à l'expression de la matrice de rigidité dnas le repère global

$$[K_e] = \frac{ES}{L}\begin{bmatrix} c^2 & cs & -c^2 - cs & 0 \\ cs & s^2 & -cs & -s^2 \\ -c^2 & -cs & c^2 & cs \\ -cs & -s^2 & cs & s^2 \end{bmatrix}$$